



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Vật lý đại cương 1**
- Tiếng Anh: **Fundamentals of Physics 1**

Mã học phần: PHY310

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực vật lý đại cương như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ, và lý thuyết lượng tử.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình vật lý đại cương để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành; vận dụng kiến thức Vật lý để hiểu, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nhận diện và giải thích các khái niệm, mối quan hệ giữa các khái niệm, các đại lượng, các công thức cơ bản của vật lý đại cương.
- b. Phân tích và giải thích được các hiện tượng, định luật, định lý vật lý đã được thiết lập từ lý thuyết hoặc từ thực nghiệm.
- c. Vận dụng các công thức, định luật, định lý, và các lý thuyết vật lý làm kiến thức nền tảng để học các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành.
- d. Rèn luyện khả năng tư duy và lập luận logic, kỹ năng tính toán, mối liên hệ giữa kiến thức vật lý với các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và thực tế cuộc sống.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	CƠ HỌC 1.1 Động học 1.1.1 Các khái niệm mở đầu 1.1.2 các phương pháp xác định vị trí của chất điểm 1.1.3 Vận tốc, gia tốc (trung bình, tức thời, góc);	a, b, c, d	12		24

	1.1.4 Tổng hợp véctor vận tốc và véctor gia tốc 1.1.5 Chuyển động thẳng 1.1.6 Bài tập chương 1.1 1.2 Động lực học 1.2.1 Các khái niệm mở đầu 1.2.2 Định luật Newton I, II, và III 1.2.3 Lực quán tính 1.2.4 Định luật bảo toàn động lượng; Va chạm đàn hồi, va chạm mềm 1.2.5 Định luật hấp dẫn của Newton; Trọng lượng 1.2.6 Lực liên kết 1.2.7 Bài tập chương 1.2 1.3 Cơ năng 1.3.1 Các khái niệm mở đầu 1.3.2 Công và công suất 1.3.3 Động năng và định lí động năng 1.3.4 Trường lực thế; Thế năng và định lý thế năng 1.3.5 Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng 1.3.6 Vận tốc vũ trụ cấp I, vận tốc vũ trụ cấp II 1.3.7 Bài tập chương 1.3 1.4 Chất lưu và cơ sở lưu biến học 1.4.1 Ứng suất và biến dạng 1.4.2 Các khái niệm cơ bản về chất lưu 1.4.3 Áp suất thủy tĩnh và nguyên lý Pascal 1.4.4 Phương trình liên tục, phương trình Bernoulli và ứng dụng 1.4.5 Độ nhớt 1.4.6 Bài tập chương 1.4				
2	NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 2.1 Các khái niệm mở đầu 2.2 Các định luật thực nghiệm về chất khí; Phương trình trạng thái khí lí tưởng 2.3 Bậc tự do. 2.4 Nội năng của khí lí tưởng và khối khí bất kỳ 2.5 Công và nhiệt trong các quá trình nhiệt động lực học 2.6 Các nguyên lí nhiệt động lực học 2.7 Động cơ nhiệt và máy lạnh 2.8 Chu trình Carnot và định lí Carnot 2.9 Bài tập chương 2	a, b, c, d	7		14
3	ĐIỆN TRƯỜNG 3.1 Các khái niệm mở đầu 3.2 Định luật Coulomb 3.3 Điện trường và đường sức điện trường 3.4 Điện thông và định lí Ostrogradsky - Gauss của điện trường 3.5 Thế năng của điện tích điểm trong điện trường	a, b, c, d	7		14

	3.6 Điện thế và hiệu điện thế 3.7 Vật liệu điện (dẫn điện, cách điện, bán dẫn) 3.8 Bài tập chương 3				
4	TỪ TRƯỜNG 4.1 Dòng điện 4.2 Từ trường và định luật Biot – Savart – Laplace 4.3 Từ thông và định lí Ostrogradsky - Gauss của từ trường 4.4 Định lí Ampere và ứng dụng 4.5 Định luật Ampere 4.6 Lực Lorentz và hiệu ứng Hall 4.7 Vật liệu từ (thuận từ, nghịch từ, sắt từ) và ứng dụng 4.8 Bài tập chương 4	a, b, c, d	7		14
5	TRƯỜNG ĐIỆN TỪ – SÓNG ĐIỆN TỪ 5.1 Hiện tượng cảm ứng điện từ 5.2 Định luật Lenz 5.3 Hiện tượng tự cảm 5.4 Hệ phương trình của Maxwell 5.5 Trường điện từ; Sóng điện từ 5.6 Bản chất sóng điện từ và các hiện tượng sóng của ánh sáng (Giao thoa, Nhiễu xạ) 5.7 Bài tập chương 5	a, b, c, d	6		12
6	LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ 6.1 Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng lượng của Planck 6.2 Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein 6.3 Hiệu ứng quang điện và ứng dụng 6.4 Lượng tính sóng hạt của ánh sáng 6.5 Laser và ứng dụng 6.6 Hiệu ứng đường ngầm 6.7 Bài tập chương 6	a, b, c, d	6		12

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		GV thuyết giảng. SV thảo luận, làm bài tập và tự nghiên cứu	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	b		GV thuyết giảng. SV thảo luận, làm bài tập và tự nghiên cứu	1, 2, 3, 4, 5, 6
3	c		GV thuyết giảng. SV thảo luận, làm bài tập và tự nghiên cứu	1, 2, 3, 4, 5, 6
4	d		GV thuyết giảng. SV thảo luận, làm bài tập và tự nghiên cứu	1, 2, 3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	25	
2	Thi giữa học kỳ	a, b, c, d	25	
3	Thi cuối học kỳ	a, b, c, d	50	

7.1. Rubric Đánh giá quá trình

Rubric Đánh giá quá trình

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Rubric Đánh giá quá trình	a, b, c, d	25	Tuân thủ qui định của nhà trường và GV đi học đúng giờ. Trung thực, chuyên tâm, chủ động trong học tập. Ý thức tự học tốt.	Tuân thủ qui định của nhà trường và GV, đi học đúng giờ. Trung thực, chuyên tâm trong học tập. Ý thức tự học tốt.	Tuân thủ qui định của nhà trường và GV, đi học đúng giờ. Trung thực, chuyên tâm trong học tập. Ý thức tự học thấp.	Vi phạm qui định của nhà trường và GV,, đi trễ. Không trung thực, làm việc riêng trong giờ học. Không có ý thức tự học.

7.2. Rubric thi Giữa học kỳ

Rubric thi Giữa học kỳ

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Thi Giữa học kỳ	a, b, c, d	25	Đầy đủ, đẹp, không lỗi chính tả. Trả lời đúng tất cả câu hỏi lý thuyết. Đúng trong tính toán, đơn vị.	Đầy đủ, dễ đọc, không lỗi chính tả. Trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi lý thuyết và bài tập. Đúng trong tính toán, đơn vị. Đánh giá kết quả hợp lý,	Đầy đủ, dễ đọc, còn lỗi chính tả. Trả lời đúng ít nhất 50% câu hỏi lý thuyết và bài tập. Đúng trong tính toán và đơn vị. Đánh giá kết	Không đầy đủ, khó đọc, còn lỗi chính tả. Trả lời đúng dưới 50% câu hỏi lý thuyết. Sai trong tính toán. Đánh giá

			lập luận chính xác.	lập luận thiếu chính xác.	quả hợp lý, không có cơ sở.	kết quả không hợp lý.
--	--	--	---------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------

7.3. Rubric vấn đáp cuối học kỳ

Rubric vấn đáp cuối học kỳ

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Rubric vấn đáp cuối học kỳ	a, b, c, d	50	Nói rõ, lưu loát, logic, đúng ít nhất 90% câu hỏi.	Nói rõ, lưu loát, logic, đúng ít nhất 70% câu hỏi.	Nói rõ, ít lưu loát, logic, đúng ít nhất 50% câu hỏi.	Nói nhỏ, ít lưu loát, thiếu logic, đúng dưới 50% câu hỏi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	David Halliday, Robert Resnick, và Jearl Walker	Cơ sở vật lý	2011	Giáo dục	Thư viện Trường ĐH Nha Trang	X	
2	Phan Văn Cường, Phan Nhật Nguyên, Phan Nguyễn Đức Dược, Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Bài giảng Vật lý đại cương 1	2021		Thư viện Trường ĐH Nha Trang	X	
3	Trần Ngọc Hoi, Phạm Văn Thiều	Vật lý đại cương: Các nguyên lý và Ứng dụng (Tập 1,2)	2006	Giáo dục	Thư viện Trường ĐH Nha Trang		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator



Phan Văn Cường

Dean / Head of Department



Phan Văn Cường